L'indice de pauvreté multidimensionnelle de la Côte d'Ivoire

Méthodologie de calcul sur l'EHCVM 2021

Pipeline `PythonIPM`

Août 2026

Résumé

Ce document décrit, de bout en bout, la construction de l'indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) de la Côte d'Ivoire à partir de l'Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) 2021. Il est écrit pour être lu à deux niveaux : le fil du texte n'exige aucune connaissance préalable, tandis que les formules et les tableaux donnent au lecteur averti tout ce qu'il faut pour reproduire ou contester le calcul. Chaque choix de définition, chaque écart à la norme internationale et chaque convention de traitement y sont explicités.

Les résultats en cinq lignes

- **58,0 %** de la population ivoirienne vit dans un ménage multidimensionnellement pauvre, soit 17,3 millions de personnes — intervalle de confiance à 95 % : [54,9 % ; 61,0 %].
- Ces personnes cumulent en moyenne **49,4 %** des privations pondérées possibles.
- L'indice qui combine les deux vaut $M_0 = \mathbf{0{,}2863}$, IC 95 % [0,2701 ; 0,3026].
- Le milieu rural rassemble **71,9 %** de la pauvreté pour 47,3 % de la population.
- L'écart entre régions va de 0,058 (Abidjan) à 0,481 (Bounkani), soit un rapport de un à huit.
- Sur le périmètre comparable au niveau international — les trois dimensions sans l'Emploi — l'indice vaut $M_0 = \mathbf{0{,}3461}$ pour $H = 66{,}4$ % (section 8).

Table des matières

1 Ce que mesure un IPM **2**

2 Les données **2**
2.1 La pondération, et pourquoi elle est indispensable . . . 3
2.2 Unité de construction et unité de comptage . . . 3

3 Les seize indicateurs **3**

4 Le calcul, étape par étape **5**
4.1 La matrice situationnelle et le vecteur de seuils . . . 5
4.2 La matrice de privation g^0 . . . 5
4.3 La pondération et le score c_i . . . 5
4.4 La censure au seuil k . . . 5
4.5 Les trois indices . . . 6
4.6 Les contributions . . . 6

5 Résultats **6**
5.1 Où se concentre la pauvreté 7
5.2 Ce que pèse réellement chaque dimension 7

6 La précision des estimations **7**
6.1 Le plan de sondage, pas la loi binomiale 7
6.2 Jusqu'où descendre dans le territoire 8

7 Écarts assumés et limites **8**

8 La variante internationale : trois dimensions **10**

9 Le traitement des valeurs manquantes **11**

10 Le pipeline **11**

1 Ce que mesure un IPM

La pauvreté monétaire se mesure avec une seule question : combien un ménage dépense-t-il par rapport à un seuil ? C'est simple, mais incomplet. Un ménage peut dépasser le seuil monétaire et n'avoir ni eau potable, ni électricité, ni enfant scolarisé. Inversement, un ménage modeste peut bénéficier d'une école et d'un dispensaire proches.

L'indice de pauvreté multidimensionnelle répond à cette limite en observant simultanément plusieurs conditions de vie — l'éducation, la santé, l'emploi, le logement — et en comptant comme pauvre le ménage qui cumule suffisamment de privations.

En une phrase

L'IPM compte les gens qui cumulent des manques, et mesure à quel point ils en cumulent.

La méthode employée est celle d'Alkire et Foster, adoptée par le PNUD et l'OPHI, et reprise dans le guide « L'indice de pauvreté multidimensionnelle au service des ODD » (chapitre 4). Elle repose sur une idée simple, dite du *double seuil* :

1. un premier seuil, propre à chaque indicateur, dit si le ménage est privé sur ce point précis (par exemple : moins de dix années d'études pour le membre le plus instruit) ;
2. un second seuil, appliqué au total pondéré des privations, dit si le ménage est *multidimensionnellement pauvre*.

Le second seuil est ce qui distingue l'IPM d'un simple tableau de bord d'indicateurs : il produit un chiffre unique, décomposable, dont on peut suivre l'évolution et attribuer les variations à telle région ou tel indicateur.

2 Les données

L'EHCVM 2021 de la Côte d'Ivoire couvre **12 965 ménages**, soit **29 809 416 personnes** une fois les pondérations appliquées. Elle a été collectée en deux vagues, la première fin 2021, la seconde début 2022. Quatre bases sur les vingt-et-une du dossier d'enquête portent des indicateurs utiles à l'IPM.

Base	Une ligne =	Lignes	Ce qu'on y prend
`Base_Individus`	un membre du ménage	64 491	éducation, emploi, état civil, santé
`Base_Menage`	un ménage	12 965	conditions de vie, pondération, désagrégation
`Base_avoirs_du_menage`	un bien proposé	583 425	biens d'équipement
`Base_securite_alimentaire`	un ménage	13 693	insécurité alimentaire (FIES)

Les quatre bases se raccordent par la clé `grappe` + `menage` + `vague` et couvrent exactement les mêmes ménages : la fusion se fait sans perte. La `grappe` est la zone de dénombrement tirée au premier degré du sondage (un quartier, un village) ; `menage` est le numéro d'ordre du ménage dans sa grappe ; `vague` distingue les deux passages.

2.1 La pondération, et pourquoi elle est indispensable

L'échantillon est volontairement déséquilibré : on interroge proportionnellement plus de ménages dans les régions peu peuplées, afin d'y disposer d'assez d'observations. La variable `ponderation_menage` (`hhweight` dans le fichier d'origine) corrige ce déséquilibre : elle indique combien de ménages réels chaque ménage enquêté représente.

L'ordre de grandeur de la correction n'a rien d'anecdotique : le milieu urbain représente **40,4 %** des lignes du fichier mais **52,7 %** de la population une fois pondéré. Sans pondération, tous les indices seraient biaisés vers le rural, donc l'IPM surestimé.

Deux « pondérations » à ne pas confondre

- la **pondération d'enquête** (`ponderation_menage`) sert à passer de l'échantillon à la population ivoirienne ;
- les **poids** w_j de la méthode Alkire-Foster disent l'importance relative de chaque indicateur dans le score d'un ménage.

Elles portent le même nom courant et n'ont rien à voir.

2.2 Unité de construction et unité de comptage

Le score de privation se calcule **une fois par ménage** : c'est le ménage qui a un toit, une source d'eau, des toilettes. Mais l'indice se lit **en personnes** : un ménage de huit personnes qui cumule les privations pèse davantage qu'un ménage d'une personne.

Chaque ménage i compte donc pour

$$n_i \;=\; \texttt{taille_menage}_i \times \texttt{ponderation_menage}_i .$$

3 Les seize indicateurs

Quatre dimensions, équipondérées à 0,25 chacune. Le poids d'une dimension se partage à parts égales entre ses indicateurs : deux indicateurs portent 0,125 chacun, quatre indicateurs 0,0625 chacun.

Dimension	**Indicateurs**	**Poids w_j**	**Total**
Éducation	4	0,0625	0,25
Santé	3	0,0833	0,25
Emploi	2	0,1250	0,25
Conditions de vie	7	0,0357	0,25
Ensemble	**16**		**1,00**

Chaque indicateur suit *soit* la proposition nationale, *soit* l'application du PNUD. Ce choix a été arrêté indicateur par indicateur ; il figure dans le code et dans le fichier `vecteur_z.csv` produit à chaque exécution.

Dimension	**Indicateur**	**Source**	**Un ménage est privé si...**	**Privés**
Éducation	Fréquentation scolaire	nationale	un enfant de 6–16 ans n'est pas scolarisé	27,9 %
Éducation	Année de scolarité	nationale	aucun membre de 17–95 ans n'a atteint 10 années d'études	72,5 %
Éducation	Alphabétisation	nationale	un membre de 17–49 ans ne sait ni lire ni écrire le français	61,7 %
Éducation	État civil	nationale	un enfant de 5–15 ans n'a pas d'acte de naissance	23,5 %
Santé	Assurance maladie	nationale	aucun membre n'est couvert par une assurance maladie	93,4 %
Santé	Insécurité alimentaire	FAO	le score FIES atteint 4 sur 8 (insécurité modérée ou sévère)	42,7 %
Santé	Renoncement aux soins (coût ou indisponibilité)	nationale	un membre malade dans les 30 derniers jours n'a pas consulté, pour raison de coût ou faute de service disponible	9,3 %
Emploi	Chômage	nationale	un membre de 17–40 ans est au chômage au sens du BIT	3,7 %
Emploi	Emploi agricole de subsistance	nationale	le chef de ménage occupé ne travaille que sur son propre champ : ni salariat, ni apprentissage, ni commerce	48,1 %
Cadre de vie	Électricité	nationale	l'éclairage n'est ni le réseau, ni un groupe électrogène, ni le solaire	13,3 %
Cadre de vie	Logement	PNUD	le sol, le toit ou les murs sont en matériaux naturels ou rudimentaires	22,3 %
Cadre de vie	Eau potable	PNUD	la source n'est pas améliorée, ou est à plus de 15 minutes à l'aller	24,6 %
Cadre de vie	Énergie de cuisson	nationale	le combustible principal n'est ni le gaz ni l'électricité	76,8 %
Cadre de vie	Toilettes	PNUD	les sanitaires ne sont pas améliorés, ou sont partagés	77,3 %
Cadre de vie	Biens d'équipement	PNUD	le ménage possède au plus un bien sur sept et pas de voiture	29,2 %

Dimension	Indicateur	Source	Un ménage est privé si...	Privés
Cadre de vie	Promiscuité	nationale	le logement abrite plus de 3 personnes par pièce (seuil ONU-Habitat)	8,4 %

« Non concerné » n'est pas « privé »

Un ménage sans enfant de 6 à 16 ans n'est pas privé de fréquentation scolaire : la question ne le concerne pas. C'est la convention retenue, appliquée uniformément. Le pipeline conserve, à côté de chaque effectif privé, l'effectif *concerné*, de sorte que cette convention peut être renversée sans revenir aux données individuelles.

4 Le calcul, étape par étape

4.1 La matrice situationnelle et le vecteur de seuils

On part d'un tableau X à 12 965 lignes (les ménages) et 16 colonnes (les indicateurs), qui décrit la *situation* de chaque ménage : combien d'enfants non scolarisés, quel type de sanitaires, combien d'années d'études pour le plus instruit.

Le vecteur $z = (z_1, \ldots, z_{16})$ donne le seuil de chaque indicateur. Il ne prend pas toujours la forme d'un nombre : selon l'indicateur, le seuil est une valeur numérique (10 années d'études), un effectif (« au moins une personne »), ou un ensemble de modalités jugées adéquates (les codes des sources d'eau améliorées au sens des ODD). Ces trois formes coexistent dans `vecteur_z.csv`.

4.2 La matrice de privation g^0

Appliquer z à X donne une matrice de 0 et de 1 :

$$g^0_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si le ménage } i \text{ est privé sur l'indicateur } j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

4.3 La pondération et le score c_i

Chaque colonne est multipliée par son poids, puis la ligne est sommée :

$$c_i \;=\; \sum_{j=1}^{16} w_j \, g^0_{ij}, \qquad 0 \le c_i \le 1.$$

Le score c_i est la *part pondérée de privations* du ménage i. Un ménage privé partout a $c_i = 1$; un ménage sans aucune privation a $c_i = 0$. Sur l'EHCVM 2021, le score moyen est de **0,3918** et le maximum observé de 0,8929 : aucun ménage n'est privé sur les seize indicateurs à la fois.

4.4 La censure au seuil k

Un ménage est déclaré multidimensionnellement pauvre si son score atteint $k = 1/3$, c'est-à-dire s'il cumule l'équivalent d'une dimension et un tiers de privations. On définit alors le *score censuré* :

$$c_i(k) = \begin{cases} c_i & \text{si } c_i \ge k, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

La censure est le cœur de la méthode. Les privations des ménages *non* pauvres ne disparaissent pas des données — elles restent lisibles dans la matrice pondérée — mais elles ne comptent pas dans l'indice. Sur l'EHCVM 2021, la censure efface **18,3 %** des privations pondérées, celles de 4 269 ménages.

Pourquoi censurer ?

Sans censure, une amélioration chez un ménage déjà très peu privé ferait baisser l'indice autant qu'une amélioration chez un ménage très pauvre. La censure garantit que l'IPM ne parle que des pauvres, et donc qu'une politique qui les cible fait bouger l'indice.

Deux seuils complémentaires sont publiés à côté : la **vulnérabilité** ($0{,}2 \le c_i < 1/3$) et la **pauvreté sévère** ($c_i \ge 0{,}5$).

4.5 Les trois indices

$$H = \frac{\sum_i n_i \, \mathbf{1}(c_i \ge k)}{\sum_i n_i} \qquad \textit{incidence} : \text{la part de la population pauvre} \tag{1}$$

$$A = \frac{\sum_i n_i \, c_i(k)}{\sum_i n_i \, \mathbf{1}(c_i \ge k)} \qquad \textit{intensité} : \text{les privations moyennes des pauvres} \tag{2}$$

$$M_0 = H \times A \;=\; \frac{\sum_i n_i \, c_i(k)}{\sum_i n_i} \qquad \text{l'IPM} \tag{3}$$

H répond à « combien de pauvres ? », A à « à quel point sont-ils pauvres ? », et M_0 combine les deux. Un pays peut faire baisser H en sortant de la pauvreté les ménages qui en étaient les plus proches, sans rien changer pour les plus démunis : M_0 le détecte, H seul non.

4.6 Les contributions

L'IPM est *décomposable* par indicateur. La contribution de l'indicateur j est

$$C_j = \frac{w_j \, CH_j}{M_0}, \qquad \sum_j C_j = 1,$$

où CH_j est le *taux de privation censuré* : la proportion de la population qui est à la fois pauvre et privée sur l'indicateur j. Il est également décomposable par sous-population : la somme des M_0 de groupe, pondérée par leur part de population, redonne exactement l'M_0 national. Cette propriété est vérifiée automatiquement à chaque exécution du pipeline.

5 Résultats

Indice	Valeur	IC 95 %	Lecture
H — incidence	0,5796	[0,5490 ; 0,6102]	58,0 % de la population est pauvre, soit 17,3 millions
A — intensité	0,4940	[0,4894 ; 0,4986]	les pauvres cumulent 49,4 % des privations pondérées
M_0	0,2863	[0,2700 ; 0,3026]	$= H \times A$
Vulnérables	22,8 %		score entre 0,2 et 1/3
Pauvreté sévère	26,1 %		score d'au moins 0,5

5.1 Où se concentre la pauvreté

	Part de la population	H	A	M_0
Urbain	52,7 %	33,6 %	0,4533	0,1525
Rural	47,3 %	85,1 %	0,5120	0,4354
Chef de ménage homme	83,6 %	60,7 %	0,4970	0,3014
Chef de ménage femme	16,4 %	44,2 %	0,4733	0,2092

Le rural concentre **71,9 %** de la pauvreté multidimensionnelle avec 47,3 % de la population ; son M_0 est près de trois fois celui de l'urbain. Entre régions, l'écart va de 0,058 (Abidjan) à 0,481 (Bounkani). Trois régions — Worodougou, Béré, Folon — dépassent 90 % d'incidence.

Le résultat apparemment contre-intuitif — les ménages dirigés par une femme sont *moins* pauvres — est classique en IPM : ces ménages sont en moyenne plus petits et plus urbains. Il ne dit rien du niveau de vie individuel des femmes, que l'IPM ménage ne mesure pas.

5.2 Ce que pèse réellement chaque dimension

Dimension	Poids nominal	Contribution réelle à M_0
Éducation	25,0 %	32,3 %
Santé	25,0 %	27,9 %
Conditions de vie	25,0 %	21,3 %
Emploi	25,0 %	18,5 %

Un résultat qui mérite l'attention du lecteur

Les quatre dimensions sont équipondérées *en droit* ; elles pèsent en fait de 18,5 % à 32,3 %. Le poids w_j fixe le maximum qu'une dimension *peut* apporter ; ce qu'elle apporte *vraiment* dépend de la fréquence de la privation. L'écart s'est nettement resserré depuis la version à treize indicateurs, où l'Emploi tombait à 4,6 % et la Santé montait à 40,5 % : ces deux dimensions n'avaient alors qu'un ou deux indicateurs, et se trouvaient donc à la merci de la fréquence de chacun. Le déséquilibre s'est déplacé *à l'intérieur* des dimensions : en Emploi, l'agriculture de subsistance apporte 16,9 % de l'M_0 et le chômage 1,6 %, à poids égal (0,125) — le premier prive 48,1 % des ménages, le second 3,7 %.

6 La précision des estimations

Tous les indices publiés sont des estimations tirées d'un échantillon : ils sont accompagnés d'un **intervalle de confiance à 95 %**, calculé pour H, A et M_0, à tous les niveaux de désagrégation.

6.1 Le plan de sondage, pas la loi binomiale

H, A et M_0 sont tous des ratios de la même forme

$$R = \frac{\sum_i n_i \, y_i}{\sum_i n_i \, x_i}$$

— pour H, $y_i = \mathbf{1}(c_i \geq k)$ et $x_i = 1$; pour M_0, $y_i = c_i(k)$ et $x_i = 1$; pour A, $y_i = c_i(k)$ et $x_i = \mathbf{1}(c_i \geq k)$. Une seule formule de variance les couvre donc tous les trois.

L'EHCVM est un sondage **à deux degrés** : on tire d'abord des grappes (zones de dénombrement), puis des ménages dans chaque grappe. Deux ménages d'une même grappe se ressemblent — même village, même école, même point d'eau — et n'apportent donc pas deux informations indépendantes. La variance est calculée en conséquence, par agrégation des résidus linéarisés **au niveau de la grappe** :

$$\widehat{\mathrm{V}}(R) = \frac{m}{m-1}\sum_{g=1}^{m} u_g^2, \qquad u_g = \sum_{i \in g} \frac{n_i\,(y_i - R\,x_i)}{\sum_i n_i x_i},$$

où m est le nombre de grappes du domaine. L'intervalle est $R \pm t_{0{,}975;\,m-1}\sqrt{\widehat{\mathrm{V}}(R)}$, borné à $[0, 1]$. Traiter les ménages comme indépendants diviserait l'erreur-type par deux ou plus : les intervalles publiés seraient alors faux, et faussement rassurants.

Ce que l'intervalle recouvre — et ce qu'il ne recouvre pas

L'intervalle décrit la seule **incertitude d'échantillonnage**. Il ne dit rien des erreurs de déclaration, des non-réponses, ni des choix de définition documentés dans ce rapport — qui pèsent souvent bien plus lourd. Un M_0 de 0,2863 « à ± 0,016 près » reste un M_0 dont la valeur dépend d'abord des seize indicateurs retenus.

6.2 Jusqu'où descendre dans le territoire

Les indices sont désagrégés à quatre niveaux : milieu, région (33), **département** (108) et **sous-préfecture ou commune** (442). Plus le domaine est fin, moins il contient de grappes, et plus l'intervalle s'élargit.

Niveau	Domaines	Grappes (médiane)	Largeur de l'IC	CV > 20 %
Milieu	2	540	0,027	0
Région	33	30	0,113	0
Département	108	8	0,213	15
Sous-préfecture / commune	442	2	0,485	92

La colonne `M0_cv` du classeur donne le coefficient de variation de M_0 (erreur-type / estimation). L'usage statistique retient 20 % comme limite de publication : au delà, l'estimation est indicative et ne doit pas être commentée seule. Au niveau régional, aucune estimation n'est concernée ; au niveau des sous-préfectures, 92 sur 442 le sont, et **211 domaines ne comptent qu'une seule grappe**, ce qui rend la variance non estimable — leurs colonnes d'intervalle sont alors vides, jamais remplies d'une valeur inventée.

Le département est le plancher raisonnable

L'EHCVM 2021 a été dimensionnée pour être représentative au niveau régional. Les résultats départementaux sont exploitables avec prudence ; les résultats par sous-préfecture sont fournis pour le ciblage local et l'exploration, pas pour la publication ni pour classer des territoires entre eux.

7 Écarts assumés et limites

L'EHCVM n'a pas été conçue pour calculer un IPM. Plusieurs indicateurs de la norme internationale ont dû être adaptés. Ces écarts sont documentés ici plutôt que dissimulés : ils conditionnent l'interprétation des résultats et la comparabilité internationale.

Mortalité juvénile — indicateur abandonné.
L'enquête n'a ni module décès ni historique des naissances. La base des chocs enregistre bien un décès dans le ménage (1 328 ménages sur trois ans) mais sans l'âge du défunt : impossible d'isoler les moins de 18 ans. La dimension Santé repose donc sur l'assurance maladie, l'insécurité alimentaire et le renoncement aux soins. Ce dernier indicateur remplace la nutrition de l'IPM mondial, que l'EHCVM ne permet pas non plus de mesurer faute de module anthropométrique. Cette substitution fait l'objet d'un document séparé.

Années d'études — reconstruites.
L'EHCVM ne demande pas le nombre d'années d'études. Il est reconstitué comme « années accomplies avant le niveau + classe atteinte », en trois branches : niveau achevé, niveau en cours (moins l'année non terminée), et zéro pour ceux qui n'ont jamais fréquenté l'école. Restent 8,5 % d'individus indéterminés, qui ne concernent que six ménages une fois l'agrégation faite par le maximum.

Charrette — absente.
Les 45 biens de la section 12 de l'EHCVM ne comprennent ni charrette ni camion. Le décompte des biens d'équipement porte donc sur *sept* biens au lieu de huit, ce qui rend le ménage marginalement moins souvent privé.

Chômage — reconstitué.
Aucune variable de statut d'activité au sens du BIT n'existe telle quelle. Les trois critères sont recomposés à partir de six questions : sans emploi, en recherche, et disponible.

Fréquentation scolaire — deux années scolaires.
La question portant sur 2021/22 n'est posée qu'en seconde vague. Un enfant est réputé scolarisé s'il l'était sur l'année la plus récente disponible pour sa vague.

Renoncement aux soins — conditionné à la maladie, et élargi à l'offre.
L'indicateur ne peut être privé que dans un ménage où quelqu'un a été malade dans les 30 derniers jours : 67,2 % des ménages sont concernés, et 9,3 % sont privés. Un ménage où personne n'a été malade n'est pas privé, comme partout ailleurs dans ce pipeline. Quatre modalités de la question 3.06 rendent privé, réunies par le fait d'être *subies* : le coût — 2 (« trop cher ») et 8 (« manque d'argent ») — et l'indisponibilité de l'offre — 11 (« service spécialisé non disponible ») et 12 (« absence de personnel »). Les motifs d'arbitrage, au premier rang desquels l'automédication, ne rendent pas privé. L'élargissement à l'offre ne concerne que 14 personnes et 10 ménages : il pèse 0,00008 sur l'M_0 et relève de la définition, non du résultat.

Emploi de subsistance — codage 1/2, pas 0/1.
Les questions 4.06 à 4.09 de l'EHCVM sont codées 1 = oui, 2 = non ; elles ne prennent jamais la valeur 0. Le critère « sans emploi salarié, ni apprentissage, ni commerce » est donc appliqué comme « pas de *oui* », ce qui englobe les non-réponses de ces branches. L'indicateur porte sur le seul **chef de ménage** : c'est lui qui détermine, dans la structure de l'EHCVM, l'activité principale du ménage.

Promiscuité — seuil ONU-Habitat.
Le seuil retenu est de *plus de* 3 personnes par pièce (question 11.02), recommandé par ONU-Habitat pour l'Afrique subsaharienne et utilisé par les IPM nationaux éthiopien et rwandais : 8,4 % des ménages sont privés. Le seuil de l'OMS, plus exigeant, est de 2 personnes par pièce et porterait la privation à 29,7 %. La bascule tient à une constante du code.

Électricité — source d'éclairage, pas raccordement.
La variable « connecté au réseau » ignore le groupe électrogène et le solaire : elle classerait 2 597 ménages de plus comme privés (33,3 % contre 13,3 %). L'indicateur repose sur la

source d'éclairage effective.

Deux points restés ouverts

Alphabétisation. L'énoncé national dit qu'un ménage est privé si *un* membre de 17–49 ans ne sait ni lire ni écrire (61,7 % des ménages). Le recensement de 2021 codait l'inverse : privé si *aucun* membre n'est alphabétisé (35,0 %). Le code suit l'énoncé littéral ; la bascule tient à une constante.

Seuil de l'eau. La norme du PNUD dit « 30 minutes ou plus » aller-retour, ce qui correspond à 15 minutes ou plus à l'aller, la question de l'EHCVM mesurant le trajet aller seul. Le code applique un seuil strict (*plus de* 15 minutes). L'écart porte sur 402 ménages qui déclarent exactement 15 minutes — un effet d'arrondi aux multiples de cinq — et ferait passer la privation en eau de 24,6 % à environ 27,7 %.

8 La variante internationale : trois dimensions

Les adaptations qui précèdent, et surtout le choix des dimensions, interdisent une comparaison directe avec l'IPM mondial publié par l'OPHI, qui repose sur trois dimensions et dix indicateurs. La dimension **Emploi** est en particulier une spécificité nationale : elle n'existe ni dans l'IPM mondial ni dans le tableau de référence ODD.

Le pipeline publie donc **deux indices**, calculés par le même code sur les mêmes données, qui ne diffèrent que par le périmètre des dimensions retenues :

	IPM national	**IPM international**
Dimensions	4	3 (sans l'Emploi)
Indicateurs	16	14
Poids d'une dimension	0,25	1/3
Table publiée	`indices_ipm_ci`	`indices_ipm_international`

Retirer l'Emploi ne consiste pas à mettre ses deux indicateurs à zéro : les trois dimensions restantes sont **réequipondérées** à 1/3 chacune. Chaque indicateur d'Éducation passe donc de 0,0625 à 1/12, chaque indicateur de Santé de 0,0833 à 1/9, et chaque indicateur de conditions de vie de 0,0357 à 1/21. Le seuil $k = 1/3$, la censure et les formules de H, A et M_0 sont inchangés.

	National (16)	**International (14)**	**Écart**
H — incidence	0,5796	0,6639	+8,4 pts
A — intensité	0,4940	0,5214	+2,7 pts
M_0	0,2863	0,3461	+0,060
IC 95 % de M_0	[0,2700 ; 0,3026]	[0,3296 ; 0,3624]	
Vulnérables	22,8 %	18,0 %	−4,8 pts
Pauvreté sévère	26,1 %	34,9 %	+8,8 pts
Population pauvre	17,3 millions	19,8 millions	+2,5 M

Retirer une dimension fait *monter* l'indice

Le résultat surprend, et il est pourtant mécanique. Les deux indicateurs d'Emploi sont peu fréquents rapportés à leur poids : ensemble ils portent 0,25 du score mais n'apportent que 18,5 % de l'M_0 national. Les retirer redistribue ce quart aux trois dimensions restantes, où les privations sont bien plus répandues — l'assurance maladie prive 93,4 % des ménages, l'année de scolarité 72,5 %. Le score de chaque ménage augmente, davantage de ménages franchissent $k = 1/3$, et H comme A montent. **Un IPM plus élevé ne signifie donc pas ici une pauvreté plus grande : c'est le même pays mesuré avec une autre règle.** Les deux chiffres ne se comparent qu'à eux-mêmes dans le temps, jamais l'un à l'autre.

Le déséquilibre entre poids nominal et poids réel se creuse dans la variante internationale : à 1/3 nominal, l'Éducation apporte 39,2 % de l'M_0, la Santé 35,0 % et les conditions de vie 25,8 %. L'assurance maladie devient à elle seule le premier contributeur (21,1 %), là où elle était au coude à coude avec l'emploi de subsistance dans la variante nationale.

Lequel publier ?

L'**IPM national à 16 indicateurs** reste l'indice de référence pour la Côte d'Ivoire : il intègre l'Emploi, dimension retenue par la proposition nationale. L'**IPM international** sert aux comparaisons régionales et au suivi des ODD. Les deux tables ont exactement la même structure de colonnes et les mêmes désagrégations, ce qui rend leur mise en regard immédiate. Même ainsi, la comparaison avec l'IPM mondial de l'OPHI reste indicative : les indicateurs de santé de l'EHCVM ne sont pas ceux de l'OPHI (voir la *Note sur la dimension Santé*).

9 Le traitement des valeurs manquantes

Le pipeline distingue deux moments, et c'est délibéré.

En amont, la table de préconstruction conserve les valeurs manquantes telles qu'elles sont dans l'enquête. Quatre colonnes en portent : le temps de trajet vers la source d'eau (6 423), le partage des sanitaires (3 194), le score FIES (195) et les années d'études (18).

Au moment d'appliquer le seuil, une situation restée indéterminée devient « non privé ». La matrice de privation ne contient donc aucune valeur manquante, ce que deux contrôles automatiques vérifient à chaque exécution.

Sur les 9 830 valeurs manquantes, **9 617 sont des filtres du questionnaire** où « non privé » se déduit du filtre lui-même : si l'on n'a pas demandé le temps de trajet, c'est que l'eau est sur place. Seules **195** — les scores FIES incomplets pour cause de non-réponse — relèvent d'un véritable choix : celui de ne pas pénaliser un refus de répondre.

Le garde-fou

Pour chaque indicateur mesuré sur les personnes, la préconstruction conserve deux colonnes : l'effectif *concerné* et l'effectif *défavorable*. Un zéro dans la seconde ne dit pas s'il signifie « personne n'est privé » ou « personne n'est concerné » ; la première le dit. Toute convention peut ainsi être révisée sans repartir des données individuelles.

10 Le pipeline

Le calcul est découpé en cinq étapes indépendantes, chacune lisant la sortie de la précédente. Chacune écrit un journal détaillé et dispose d'un auto-contrôle (`--check`) qui rejoue sa logique sur un jeu de données construit à la main, aux résultats connus d'avance.

Étape	Ce qu'elle fait	Ce qu'elle produit
01	lit les quatre bases, calcule âge, scolarité, chômage, agrège au ménage	`preconstruction_...` (12 965 × 38)
02	applique le vecteur z	`vecteur_z`, `matrice_situationnelle_...` (16 indicateurs 0/1)
03	construit w, pondère, calcule c_i	`vecteur_w`, `matrice_privations_ponderees`
04	censure à k, calcule $c_i(k)$	`matrice_privations_censuree`
05	calcule H, A, M_0, leurs intervalles de confiance, les contributions et les désagrégations (milieu, région, département, sous-préfecture, sexe et taille) — pour les **deux variantes**, nationale et internationale	`indices_ipm_ci` et `indices_ipm_international`, leurs contributions et un classeur `.xlsx` chacune

```
python pipeline/orchestrateur.py            # les cinq étapes, environ 17 secondes
python pipeline/orchestrateur.py --check    # les auto-contrôles seuls
```

Les poids changeant d'une variante à l'autre, l'étape 05 refait pour chacune la pondération et la censure des étapes 03 et 04, au lieu de reprendre leur matrice — qui ne vaut que pour la variante nationale. Celle-ci est justement *comparée* à la matrice de l'étape 04 par un contrôle automatique : si les deux chemins de calcul divergeaient, l'étape s'arrêterait.

Une étape en échec interrompt la chaîne : mieux vaut aucune sortie qu'une sortie partielle. Toutes les tables sont écrites simultanément au format Stata (`sorties/dta/`) et texte (`sorties/csv/`) ; le classeur de restitution est dans `sorties/xlsx/`. Le contenu de ce classeur, colonne par colonne, fait l'objet d'un document séparé.

Documents associés : *Dictionnaire des sorties* (chaque colonne du classeur) et *Note sur la dimension Santé* (le choix de l'insécurité alimentaire). Sources du pipeline dans `PythonIPM/pipeline/`.